Informe 4 · Controles de seguridad

Sistema integrado de eventos laborales (JML) · Andina Servicios S.A.S. (empresa ficticia, datos ficticios)
Politécnico Grancolombiano · Gerencia de Proyectos en Seguridad de la Información · Grupo D01
Auditoría del 24 al 26 de octubre de 2026 · rama `auditoria/entrega` · commit `547d8d5` · generado el 26/10/2026

1. Cómo leer este informe

Cada control se presenta con tres cosas: **qué promete** el SRS o el ADR, **cómo se comprobó** y **qué pasó cuando se quitó**. Un control que ninguna prueba nota que falta no está verificado, aunque el código parezca correcto. Por eso cada fila cita una prueba que se rompe al quitar el control, o una medición reproducible.

Resultado global: **36 hallazgos** (0 Críticos, 0 Altos, 15 Medios, 15 Bajos, 6 Informativos), **score global 1,3 de 100** (aceptable) con **144 controles de ASVS verificados**. El score se reporta junto a ese número: con pocos controles probados, un score bajo no significaría nada.

2. Confidencialidad

Control	Promesa	Comprobación	Resultado
Campos restringidos solo en `solicitud_restringida`	Motivo de retiro y descripción de emergencia nunca van a GLPI, logs, dashboard ni fichas (RD-05, invariante 5)	Centinela escrito en el campo y buscado en 31 240 tramas hacia GLPI (0), en el tramo cifrado (0) y en la ficha del técnico (404 al detalle)	**Verificado** (CA-10)
Filtro de logs	Los campos `password`, `token`, `totp`, `secret`, `motivo` y `descripcion` no se registran	Propiedad de Hypothesis, 1 000 casos, y el defecto sembrado «filtro roto» la hace fallar. Encontró que `contraseña` y `descripción` con acento pasaban	**Verificado**; B-21 corregido
TLS externo	TLS 1.2 o superior, solo AEAD, HSTS (RS-01)	`testssl.sh`: solo TLS 1.2 y 1.3, 0 de 19 vulnerabilidades; 10 de 10 saludos en TLS 1.3	**Verificado**
Secretos	Solo en `/run/secrets`, nunca en código, `.env` versionado ni GLPI (invariante 10)	`gitleaks` sobre el historial: 0; el gancho `pre-commit` rechaza un secreto sembrado	**Verificado**; los 5 avisos del árbol están en rutas ignoradas por git
Supabase aislada	Sin `GRANT` a `anon` ni `authenticated`; RLS activo sin políticas; `service_role` solo en `admin-usuarios`	Paridad de catálogo con el Supabase de desarrollo (solo lectura); prueba del compose para `service_role`	**Verificado**; B-23: las nueve tablas de Django no tenían RLS, corregido en la migración 0006 (**falta aplicarla en Supabase**)
Soporte de vinculación	Solo PDF por firma, <= 20 MB, nombre aleatorio, nunca abierto ni servido	PDF políglota, 20 MB exactos y +1, nombre con `../` y `\x00`	**Verificado**; B-22 aceptado: un PDF políglota pasa por diseño (sin antivirus, ADR-021)
Tokens de GLPI	No viajan en claro dentro del equipo	382 `App-Token`, 378 `Session-Token` y 4 `user_token` legibles en la red `app`	**No cumple** -> B-32 (Medio)
Mínimo privilegio de la cuenta de servicio	El perfil se limita a las operaciones de RI-02	Perfil real medido con la propia cuenta: puede además borrar y purgar tickets	**Parcial** -> B-35

3. Integridad

Control	Promesa	Comprobación	Resultado
Auditoría encadenada	`hash = SHA-256(hash_anterior || contenido)`, solo inserción (RD-02, RD-03)	Vector de referencia fijo; `UPDATE` y `DELETE` denegados a `app_backend`; el defecto «sin REVOKE» hace fallar dos pruebas	**Verificado**
Verificación de la cadena	El Auditor la recorre completa y queda registrada (RF-36)	Cadena válida tras 414 registros, tras una restauración y tras 6 586 de la carga; alterar un registro la rompe (CA-09)	**Verificado**
Solicitud aprobada inmutable	Disparador en la base (RF-14)	Defecto «sin disparador» sembrado: detectado por `test_RF_14`	**Verificado**

Control	Promesa	Comprobación	Resultado
Deduplicación en la base	Índice único parcial sobre (colaborador, tipo) en los cuatro estados abiertos	Dos conexiones concurrentes: una gana	**Verificado**
Decisiones simultáneas	Dos RRHH no deciden la misma solicitud	`select_for_update`; sin él la prueba se rompe	**Verificado**
Rastro exacto de la cadena	Cada evento lleva sus claves y valores (RF-35)	Rastro completo de un ING y un RET comparado clave por clave (`test_rastro_exacto.py`)	**Verificado**
Cadena de suministro	Dependencias e imágenes sin vulnerabilidades explotables (RS-11, RS-18)	`pip-audit` 0; imagen propia 0 CRÍTICAS; 0 de 139 CVE en el catálogo KEV; SBOM CycloneDX de 115 componentes	**Verificado**; B-31: las imágenes de terceros conservan CRÍTICAS sin parche, con exención escrita
Sin acciones sobre directorios	Ningún código llama a LDAP, Graph ni Samba (invariante 1)	Búsqueda en el código y las dependencias; prueba `test_tabla_II_adr_003_004_010_019`	**Verificado**

4. Autenticidad y autorización

Control	Promesa	Comprobación	Resultado
Doble factor	La sesión se crea solo después de verificar el TOTP (AAL2) (RF-01)	Un código usado no vuelve a servir; un desafío ajeno no entra; el defecto «segundo uso» se detecta	**Verificado**
Sin tokens guardados	Los tokens de Supabase no se guardan (invariante 9)	Tras llegar a AAL2 no queda ningún token ni sesión de Supabase	**Verificado**; B-28: el JWT se lee sin verificar la firma (riesgo acotado por TLS `verify-full`)
Errores genéricos	El inicio de sesión no distingue «no existe» de «clave mala» (RS-08)	Pruebas de identidad y 14 cabeceras hostiles	**Verificado**
Sesión	30 minutos de inactividad o 8 horas, con rotación del identificador (RF-04)	Pruebas de ingreso web	**Verificado**
Autorización por rol	Cada vista verifica el rol (RF-03)	**440 celdas** (22 rutas × 2 métodos × 10 roles) generadas desde el SRS: 0 resultados distintos del esperado; 403 frente a 404 comprobado	**Verificado**; una excepción documentada: B-26 (el Auditor no lee solicitudes)
Denegaciones registradas	Todo acceso denegado deja evento (A09)	118 celdas de denegación -> un evento cada una. Encontró que **no dejaban rastro**	**Verificado**; B-25 corregido
IDOR, asignación masiva y CSRF	Respuesta idéntica a un id inexistente; campos extra ignorados	Pruebas con control positivo	**Verificado**
Roles incompatibles	RRHH, técnicos, Administrador y Auditor no se mezclan (RF-05)	Los pares de la Tabla IV del Excel contra `ROLES_INCOMPATIBLES`: coinciden exactamente	**Verificado**
Autoaprobación	RRHH no decide sobre sí misma (RF-15)	Pruebas de dominio y de aplicación	**Verificado**

5. Disponibilidad y resiliencia

Control	Meta	Medido	Resultado
Detección de GLPI caído	< 120 s (RNF-01)	63 s	**Cumple**
Detección de la base caída	< 120 s	43 s	**Cumple**
Restauración desde respaldo	RTO 4 h	19 s (21 s con comprobaciones); 24 tablas con las mismas filas y la misma cabeza de la cadena	**Cumple**
Rendimiento (RNF-06)	p95 < 800 ms por página; dashboard < 2 s	p95 de 466 a 649 ms; dashboard 786 ms (1 440 peticiones, 0 errores)	**Cumple** a 20 vueltas; una corrida de 10 vueltas dio 6 páginas sobre 800 ms (se conserva)
GLPI caído no pierde solicitudes	Bandeja de salida con reintentos e idempotencia (RF-18)	Pruebas de resiliencia y Gherkin	**Cumple**; B-20 corregido
Proceso único de `gunicorn`	Sin punto único de falla	Un proceso con 8 hilos	**Aceptable a esta escala**; B-06, decisión del equipo
Límite de ritmo del WAF	Frenar a un escáner sin frenar a una persona (RS-08)	La tercera página en menos de un segundo recibe 429; varios seguidos banean la IP una hora	**Parcial** -> B-36 (Medio)

6. Defensa en el borde (BunkerWeb)

Control	Resultado
ModSecurity + OWASP CRS 4 en modo bloqueo	`infra/waf/pruebas.sh`: tráfico normal 200 y ataques 403, en `app.*` y `glpi.*`. Un ataque de inyección SQL se bloquea (403) y la misma operación legítima da 200
Exclusiones del CRS	0 exclusiones, 0 pruebas necesarias
Solo `bunkerweb` publica puertos	28 comprobaciones de la matriz de puertos, 0 diferencias. Excepción no escrita: Grafana y fluent-bit en `127.0.0.1` (B-27)
API interna de BunkerWeb	Responde en la red `app` (B-29), pero exige `API_TOKEN`: con y sin token, a dos rutas, desde `app`, las 6 combinaciones terminan en reinicio de conexión
Reportería	Un ataque aparece clasificado `waf` en Loki en el mismo segundo del bloqueo (CA-21, parte local)
Endurecimiento de contenedores (CIS)	42 comprobaciones, 12 avisos -> B-33. Ya no fallan SELinux (5.2), memoria (5.10) ni nuevos privilegios (5.25), que sí fallaban en la Entrega 3; AppArmor (5.1) sigue en aviso. Solo se midieron las secciones de imágenes y de contenedores

7. Criterios de aceptación (CA-01 a CA-21)

CA	Criterio	Estado	Evidencia
CA-01	Deduplicación: el segundo intento se rechaza	cumple	evidencias/funcionales/F1-02-INTEGRACION
CA-02	Aprobación: sin decisión de RRHH no hay tickets	cumple	evidencias/funcionales/ANEXO-A-JUNIT
CA-03	Enrutamiento a las colas correctas	cumple	evidencias/funcionales/F1-03-GLPI-REAL-3
CA-04	Tickets programados nacen «En espera»	cumple	evidencias/funcionales/F1-03-GLPI-REAL-3
CA-05	Flujo ING completo hasta cerrada	cumple	evidencias/funcionales/ANEXO-A-JUNIT
CA-06	EMG: prioridad «Muy alta» y SLA de 1 hora	cumple	evidencias/funcionales/F1-03-GLPI-REAL-3
CA-07	Resiliencia con GLPI detenido	cumple	evidencias/disponibilidad/F7-08-DETECCION-GLPI
CA-08	Cierre verificado: sin solución no cierra	cumple	evidencias/funcionales/ANEXO-A-JUNIT
CA-09	Alterar la auditoría hace fallar la verificación	cumple	evidencias/funcionales/F1-02-INTEGRACION
CA-10	El centinela del motivo no llega a GLPI	cumple	evidencias/trafico/F7-04-CAPTURA-TRAFICO
CA-11	Detección de la caída de GLPI y de la base	cumple	evidencias/disponibilidad/F7-08-DETECCION-BASE
CA-12	ZAP y sqlmap sin hallazgo	cumple	evidencias/vulnerabilidades/F6-04-SQLMAP-NIVEL5
CA-13	La clave pública de Supabase no lee tablas	parcial	catálogo verificado en F3-PAR; la petición a la Data API quedó omitida (S-38)
CA-14	Contraseña correcta sin TOTP no entra	cumple	evidencias/controles-positivos/F3-U01
CA-15	El dashboard coincide con su oráculo	cumple	evidencias/disponibilidad/F9-05-RENDIMIENTO-20V
CA-16	Búsqueda y ficha correctas	cumple	evidencias/funcionales/ANEXO-A-JUNIT
CA-17	`import-linter` falla si se rompe la arquitectura	cumple	evidencias/estaticos/F2-02-RUFF-MYPY-IMPORTS
CA-18	Soporte de vinculación: solo PDF válido	cumple	evidencias/controles-positivos/F3-U02
CA-19	El ticket AD lista cada recurso con ruta, serie, perfil y grupo	cumple	evidencias/funcionales/ANEXO-A-JUNIT
CA-20	`pruebas.sh` devuelve 200 y 403 donde corresponde	cumple	evidencias/vulnerabilidades/F6-01-PRUEBAS-SH

CA	Criterio	Estado	Evidencia
CA-21	Un ataque aparece clasificado `waf` en menos de 2 minutos	cumple	evidencias/disponibilidad/CA-21-REPORTERIA-WAF

CA-21 cumple en su parte local; que los datos queden en Blob es de Azure y no se pudo comprobar. CA-13 queda parcial por la petición a la Data API del proyecto de desarrollo, que no se hizo (Supabase en solo lectura).

8. ASVS 5.0 (nivel 1 y 2)

253 requisitos del CSV oficial: **144 verificados, 36 parciales, 19 pendientes y 54 que no aplican** con motivo escrito. Los verificados son el **72,4 %** de los aplicables (199). De los 19 pendientes, 12 son la política mínima de contraseña de Supabase (acción humana en el panel: B-10), 5 son el certificado de producción y el TLS del borde (Let's Encrypt en Azure) y 2 son un inventario criptográfico que no está escrito. Los 36 parciales se reparten entre la verificación de firma, `exp` e `iss` del JWT (B-28, 11), el tramo worker->GLPI en claro (N-1) y la API de BunkerWeb en la red `app` (N-2), el PDF políglota aceptado (B-22), las vulnerabilidades del sistema operativo sin parche (B-18), la copia inmutable en Azure Blob y el registro abierto deshabilitado con recuperación de cuenta por el Administrador. La revisión del 10 % de la clasificación por una segunda persona sigue pendiente `[PENDIENTE: segunda persona]`. Archivo: `asvs-l2.csv`.

9. El Anexo A (Excel «AnexoA. Tablas.xlsx»)

Las 18 hojas (157 filas) se contrastaron una a una con el SRS y con el sistema.

Resultado	Filas
Cumple	138
Parcial	9
No verificable en local	10
Falla	0

Parciales: el rol Solicitante del Excel promete crear y eliminar cuentas y mandar correos (el SRS y ADR-019 lo prohíben: es un error del Excel, no del sistema); el Auditor no lee solicitudes (B-26); la cuenta de servicio puede borrar tickets (B-35); WCAG AA sin evaluación manual (RI-01); Supabase Auth real no ejercido (RI-04); y tres ADR que dependen de Azure (002, 005, 009). El Excel además está desfasado respecto al SRS v2.4 en la Tabla I, los ADR-14, 28, 29 y 30, RF-06 y RI-03. Informe completo: `verificacion-anexo-a-excel.md` y `anexo-a-matriz.csv`.

10. Controles que no existían y se agregaron

Control nuevo	Por qué
Contraste de 3:1 en campos y barras del gráfico	RI-01 pedía WCAG AA y no lo medía nadie (B-34)
Registro de cada acceso denegado	Una denegación no dejaba rastro (B-25)
Filtro de logs con acentos	`contraseña` y `descripción` pasaban (B-21)
RLS en las tablas de Django	Contra el invariante 8 (B-23)
Aviso de servicio no disponible en el segundo factor	La página respondía 500 (B-24)
Aislamiento de errores en la sincronización y la bandeja	Una solicitud mala detenía a todas (B-19, B-20)
Fallo ruidoso si GLPI rechaza el vencimiento	El ticket quedaba sin vencimiento en silencio (B-17)
Gancho `pre-commit` con `gitleaks` y `ruff`	Un secreto llegaba al historial antes de la CI (B-07)